

От бинома Ньютона к Соq: учебная расшифровка версии 15.3 условной модели Великой теоремы Ферма

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук
старший преподаватель Кафедры информационных технологий (КИТ)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

2 июня 2026 г.

Аннотация

Этот документ представляет учебную расшифровку версии 15.3 условной реконструктивной модели вокруг Великой теоремы Ферма. Текст написан для сильного выпускника 11 класса математического лицея и объясняет не стандартное доказательство Уайлса-Тейлора, а отдельную схему: уравнение Ферма, параметризацию через m, p , нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$, две естественные вещественные нормализации одного и того же ядра, точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

эквивалентность совместимости версии 15.3

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

и машинно проверяемую в Соq финальную цепочку

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Отдельно рассматриваются вещественный, целочисленный и модульный уровни, чтобы не смешивать равенства над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{Z}$ со сравнениями по модулю. Главная цель текста - не объявить безусловное новое доказательство Великой теоремы Ферма, а ясно показать условную логическую структуру: при двух естественных нормировках одного и того же нечётного биномиального ядра равенство остаточных масштабов совместимо со структурой биномиальных коэффициентов тогда и только тогда, когда $n = 2^{n-1}$, а значит возможно только в линейном и квадратичном случаях.

Ключевые слова: Великая теорема Ферма; условная математическая модель; бином Ньютона; нечётное биномиальное ядро; вещественная факторизация; две нормализации ядра; равенство остаточных масштабов; препятствие совместимости симметрии коэффициентов; $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$; Соq; формальная верификация; модульная оговорка; целочисленная специализация; учебное изложение для математического лицея.

Содержание

Предварительное честное замечание о статусе модели	4
Главная идея версии 15.3	4
1 Историческая постановка задачи	5
2 Как читать этот документ выпускнику математического лица	6
3 Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Соq	6
4 Параметризация через m и p	7
5 Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ и модульный уровень	8
5.1 Вещественный уровень	8
5.2 Целочисленный уровень	8
5.3 Модульный уровень	8
6 Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро	9
7 Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$	9
8 Почему это не целочисленная делимость	10
9 Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	11
10 Сравнение двух нормализаций	11
11 Препятствие совместимости симметрии коэффициентов	12
12 Квадратичный случай и разрыв масштабов при больших показателях	13
13 Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$	14
14 Условная теорема модели	15
15 Модульная оговорка	16
16 Как модульная оговорка отражена в Соq	16
17 Связь с основными фрагментами Соq	17
18 Что именно проверяет Соq	18
19 Чего Соq не доказывает	19
20 Почему время компиляции важно, но не заменяет математику	19
21 Как корректно сформулировать сообщение для форума	19

22 Типичные вопросы и ответы	20
22.1 Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?	20
22.2 Что является главным математическим узлом версии 15.3?	20
22.3 Что именно проверяет Coq ?	20
22.4 Почему q не является модулем?	21
22.5 Почему вещественная факторизация не является делимостью?	21
22.6 Почему равенство $l^n = q^n$ нельзя просто объявить очевидным?	21
22.7 Почему квадратичный случай особенный?	21
23 Учебные упражнения	21
24 Итоговая схема всей модели	22
25 Заключение	23
26 Мини-гlossарий	23
27 Список источников и ориентиров	24

Предварительное честное замечание о статусе модели

Великая теорема Ферма уже доказана современной математикой в работах Эндрю Уайлса и Ричарда Тейлора. Современное доказательство использует глубокие методы модулярных форм и эллиптических кривых. Настоящий учебный текст не заменяет это доказательство и не является безусловным новым доказательством теоремы.

Здесь рассматривается другая задача: аккуратно изложить условную реконструктивную модель, в которой выделяется нечётное биномиальное ядро и сравниваются две естественные вещественные нормализации этого ядра. Поэтому ключевое различие нужно зафиксировать сразу:

Безусловное доказательство утверждает ВТФ без дополнительных гипотез. **Условная модель версии 15.3** показывает: при двух вещественных нормировках одного и того же нечётного биномиального ядра равенство остаточных масштабов $l^n = q^n$ совместимо с биномиальной структурой тогда и только тогда, когда $n = 2^{n-1}$; поэтому при таком требовании совместимости показатель $n > 2$ невозможен.

В этой модели есть две части:

1. **Алгебраико-реконструктивная часть:** из симметрической записи разности степеней выделяется нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ и две его нормализации.
2. **Формально проверяемая часть:** после принятия двух факторизаций Coq проверяет точное отношение между остаточными масштабами, эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

а затем финальный вывод $n \in \{1, 2\}$.

Такое разделение важно. Компьютерная проверка не заменяет математическое обоснование того, что гипотетическое положительное целочисленное решение обязано сохранять равенство остаточных масштабов $l^n = q^n$, но гарантирует, что дальнейшие логические переходы внутри выбранной условной схемы выполнены строго.

Главная идея версии 15.3

Текущая версия строится вокруг более точной центральной схемы:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n \implies l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Отсюда получается главный критерий совместимости:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

А затем элементарное сравнение роста даёт

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Главные изменения таковы.

1. Основным объектом остаётся нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$.
2. Используются две остаточные вещественные шкалы: l и q .
3. Первая нормализация выделяет линейный биномиальный коэффициент:

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

4. Вторая нормализация выделяет общую массу нечётных биномиальных коэффициентов:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

5. Сравнение двух нормализаций даёт точное отношение:

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Центральный пункт версии 15.3 формулируется как препятствие совместимости симметрии коэффициентов:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

7. Равенство двух остаточных масштабов совместимо только с $n = 1$ и $n = 2$.
8. Модульный уровень излагается отдельно. Вещественный масштаб q не является модулем; для модуля используется обозначение $\text{mod} q$.
9. Описание `Coq` приведено в терминах файла `GlobalNormalization.v` версии 15.3: `residual_scale_equality`, `coefficient_mass_equality`, `coefficient_symmetry_compatibility_iff`, `CoefficientSymmetryData` и связанных лемм.

Для выпускника математического лица этот текст полезен как пример математической культуры: сильная идея должна быть записана так, чтобы были видны определения, область применимости, условные места, границы модели и машинно проверяемые следствия.

1. Историческая постановка задачи

Великая теорема Ферма утверждает, что уравнение

$$x^n + y^n = z^n \tag{1}$$

не имеет решений в положительных натуральных числах x, y, z при целых $n > 2$.

Для $n = 1$ решения очевидны: например, $1 + 2 = 3$. Для $n = 2$ существуют пифагоровы тройки:

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Но начиная с кубов ситуация меняется: нельзя представить куб как сумму двух кубов, четвёртую степень как сумму двух четвёртых степеней и так далее.

Ферма сформулировал это утверждение на полях своего экземпляра *Арифметики* Диофанта и написал, что нашёл «поистине чудесное доказательство», но поля книги слишком узки, чтобы его вместить. С исторической точки зрения естественно спросить: могла ли у Ферма быть элементарная идея, которую он не записал в современной форме?

Настоящий документ не утверждает, что найдено именно историческое доказательство Ферма. Он предлагает учебную реконструкцию условной схемы, показывающей, как из бинорма Ньютона, симметрии двух слагаемых и сравнения двух вещественных масштабов может возникнуть строгая импликация.

2. Как читать этот документ выпускнику математического лица

Для понимания текста достаточно уверенно владеть следующими темами:

- степенями, корнями и натуральными числами;
- биномом Ньютона;
- элементарной делимостью;
- сравнением роста функций;
- начальным представлением о том, что такое формальная проверка доказательства.

Главный методический принцип: мы будем различать три вещи.

1. **Алгебраическое тождество:** равенство, полученное раскрытием скобок или заменой переменных.
2. **Условие модели:** дополнительное утверждение, которое требуется принять или доказать отдельно.
3. **Формальный вывод:** следствие, которое Coq проверяет после того, как все предпосылки явно записаны.

Это различие защищает от типичной ошибки в любительских доказательствах: красивое наблюдение нельзя незаметно превращать в доказанную теорему. В этой версии центральный математический узел назван прямо: это статус равенства остаточных масштабов $l^n = q^n$ и его точная эквивалентность $n = 2^{n-1}$ при двух нормализациях одного и того же ядра.

3. Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Coq

Чтобы не потеряться в обозначениях, полезно держать перед глазами следующую карту.

Уровень	Математический смысл	Имя в Coq
Вещественная параметризация	Если $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, то $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ над $\mathbb{R}$.	sum_diff_from_parameters_R
Целочисленная специализация	Та же формула над $\mathbb{Z}$; при целых m, p возникают условия чётности.	sum_diff_from_parameters_Z; parity_condition_Z
Проверка невозможности целых параметров	Если $z + x$ или $z - x$ имеет неправильную чётность, целых m, p в такой форме нет.	no_parameters_if_parity_violation; no_parameters_if_odd; no_parameters_for_example
Первая нормализация ядра	Нечётное ядро записывается как $\text{core} = n l^n$ над $\mathbb{R}$.	real_core_factorization
Вторая нормализация ядра	То же ядро записывается как $\text{core} = 2^{n-1} q^n$ над $\mathbb{R}$.	coefficient_mass_factorization
Сравнение двух нормализаций	Из двух записей одного ядра следует $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$	two_scale_factorizations_relation

Продолжение на следующей странице

Уровень	Математический смысл	Имя в Соq
Равенство остаточных масштабов	Равенство $l^n = q^n$.	<code>residual_scale_equality</code>
Равенство коэффициентных масс	Равенство $n = 2^{n-1}$.	<code>coefficient_mass_equality</code>
Прямое направление совместимости	Две факторизации, $l^n = q^n$ и $q > 0$ влекут $n = 2^{n-1}$.	<code>residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality</code>
Обратное направление совместимости	Две факторизации и $n = 2^{n-1}$ влекут $l^n = q^n$.	<code>coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality</code>
Центральная эквивалентность версии 15.3	При двух факторизациях и $q > 0$ имеем $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$	<code>coefficient_symmetry_compatibility_iff</code>
Упаковка данных модели	В одной структуре хранятся n , ядро, l , q , положительность, обе факторизации и равенство остаточных масштабов.	<code>CoefficientSymmetryData</code>
Финальный рост	Из $n = 2^{n-1}$ следует $n = 1$ или $n = 2$.	<code>binary_scaling_roots_only_one_two</code>
Исключение больших показателей	Из данных совместимости и $n > 2$ следует противоречие.	<code>coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent;</code> <code>coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent</code>
Модульная оговорка	Целочисленное равенство влечёт сравнение по модулю, но обратное неверно.	<code>ModularRemark;</code> <code>modular_congruence_not_integer_equality</code>

Учебный текст объясняет идею человеческим языком. Статья фиксирует математическую формулировку. Соq-файл проверяет только те импликации, которые явно записаны в коде.

4. Параметризация через m и p

Пусть гипотетически существует положительное натуральное решение уравнения Ферма при некотором $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Перепишем его как

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Теперь введём параметры m и p с помощью системы

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Сложим и вычтем эти равенства:

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

Отсюда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Замечание 4.1. Если m и p разрешены как вещественные числа, такая реконструкция является алгебраической записью после выбора подходящей ветви корня. Если же дополнительно требовать $m, p \in \mathbb{Z}$, возникают условия: $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными, а числа $(z + x)/2$ и $(z - x)/2$ должны быть точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$.

Подставляя (3) в (2), получаем

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

Именно здесь начинается биномиальная часть.

5. Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ и модульный уровень

Одно и то же выражение может жить в разных математических мирах. В этой модели важно различать три уровня.

5.1. Вещественный уровень

Здесь $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. Можно извлекать корни, вводить вещественные масштабы и записывать факторизации вида

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

На этом уровне запись означает равенство вещественных величин.

5.2. Целочисленный уровень

Здесь дополнительно обсуждаются условия $x, y, z \in \mathbb{N}$ и, если требуется, $m, p \in \mathbb{Z}$. Например, из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

при $m, p \in \mathbb{Z}$ следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно, $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными. Если это не так, целых параметров m, p в такой форме быть не может.

Пример 5.1. Пусть $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Тогда

$$\frac{z + x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z - x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Вещественные корни существуют, но целых m, p , удовлетворяющих

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3,$$

нет. Именно такой тип различия фиксирует лемма `no_parameters_for_example`.

5.3. Модульный уровень

На модульном уровне рассматриваются остатки. Чтобы не путать модуль с вещественным масштабом q , будем обозначать модуль через `modq`:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}.$$

Такое сравнение может быть истинным даже тогда, когда равенство $x^n + y^n = z^n$ в целых числах ложно. Поэтому модульные примеры сами по себе не являются контрпримерами к ВТФ.

6. Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро

Напомним формулу бинома Ньютона:

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Для разности имеем

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

Вычитая (7) из (6), получаем

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

В нашем случае

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

Поэтому

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Определение 6.1 (Нечётное биномиальное ядро). Нечётным биномиальным ядром будем называть сумму

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Тогда

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

и, следовательно,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Интуитивно $S_n(m, p)$ - это та часть биномиального разложения, которая выживает после вычитания двух симметричных степеней. Чётные члены уничтожаются, нечётные удваиваются.

7. Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$

Для каждого нечётного индекса r биномиальный коэффициент можно записать как

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Это позволяет в вещественно-рациональной алгебре выделить общий множитель n из нечётного ядра.

Поэтому вводится первая нормализация:

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Здесь $l > 0$ - вещественный остаточный масштаб. Он показывает, какая часть ядра остаётся после выделения линейного множителя n .

Если $n > 0$, то формально

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

При положительном правом выражении можно взять положительную вещественную ветвь корня.

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (14) получаем

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

В Coq этому соответствует определение `real_core_factorization`. Оно означает:

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

8. Почему это не целочисленная делимость

Запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над $\mathbb{R}$ не означает автоматически

$$n \mid S_n(m, p)$$

в $\mathbb{Z}$.

Это принципиально важное различие. Первое утверждение - вещественное определение масштаба l . Второе утверждение - целочисленная делимость, которая требует отдельного доказательства и вообще может быть неверной.

Пример 8.1 (Проверка на $n = 6$). Для $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ нечётная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Число 32 не делится на 6 в $\mathbb{Z}$. Но над $\mathbb{R}$ можно записать

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

если положить

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Это не проблема для вещественной модели, потому что она использует равенство над $\mathbb{R}$, а не утверждение о делимости в кольце целых чисел.

Поэтому правильная формулировка такова:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{как вещественное определение,}$$

но не обязательно

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{как целочисленное утверждение.}$$

9. Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$

Теперь посмотрим не на множитель n , а на общую массу нечётных биномиальных коэффициентов.

Из биномиального тождества известно:

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Это означает: сумма нечётных коэффициентов в строке треугольника Паскаля равна половине полной суммы коэффициентов.

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный масштаб $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n. \quad (18)$$

Эквивалентно,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Здесь q - не модуль и не остаток по модулю. Это вещественный масштабный параметр, который остаётся после выделения массы нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} .

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (18) получаем

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

В Соq этой нормализации соответствует определение `coefficient_mass_factorization`. Его смысл:

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

10. Сравнение двух нормализаций

Теперь одно и то же ядро $S_n(m, p)$ записано двумя способами:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n. \quad (21)$$

Приравнивая правые части, получаем

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

Так как $n > 0$, можно разделить на n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Это не гипотеза, а прямое следствие двух вещественных факторизаций одного и того же ядра. Именно это проверяет Соq-лемма `two_scale_factorizations_relation`.

Содержательно формула (22) говорит: две нормализации одного ядра вообще говоря дают разные остаточные масштабы. Их отношение управляется множителем

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11. Препятствие совместимости симметрии коэффициентов

После сравнения двух нормализаций мы получили точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (23)$$

Это соотношение является мостом к логике версии 15.3. Оно показывает, что равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n \quad (24)$$

не является изолированным числовым совпадением. При двух нормализациях одного и того же ядра оно эквивалентно равенству двух извлечённых коэффициентных масс:

$$n = 2^{n-1}.$$

Докажем это в обе стороны.

Первое направление. Пусть выполнено $l^n = q^n$. Тогда из (23) получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Так как $q > 0$, то $q^n > 0$, и сокращение на q^n законно. Остаётся

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

то есть

$$n = 2^{n-1}. \quad (25)$$

Обратное направление. Если, наоборот,

$$n = 2^{n-1},$$

то множитель

$$\frac{2^{n-1}}{n}$$

равен единице. Тогда точное отношение (23) сразу превращается в

$$l^n = q^n.$$

Итак, при двух вещественных нормализациях одного и того же нечётного биномиального ядра получаем точную эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}. \quad (26)$$

Для лицеиста это можно прочесть так: две остаточные шкалы совпадают ровно тогда, когда совпадают две извлечённые массы коэффициентов: линейный коэффициент n и общая масса нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} . Для $n = 2$ они совпадают. Для $n > 2$ масса 2^{n-1} становится больше, чем n , и два масштаба уже не могут оставаться равными.

В Coq простое равенство остаточных масштабов задано как `residual_scale_equalitynlq`. Равенство коэффициентных масс задано как `coefficient_mass_equalityn`. Центральная теорема `coefficient_symmetry_compatibility_iff` формализует именно (26).

12. Квадратичный случай и разрыв масштабов при больших показателях

Рассмотрим, что означает эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

на первых значениях n .

Квадратичный случай. При $n = 2$ соответствующая строка треугольника Паскаля имеет вид

$$1, \quad 2, \quad 1.$$

В разности двух симметричных квадратов остаётся только один нечётный биномиальный коэффициент:

$$\binom{2}{1} = 2.$$

Первая нормализация выделяет

$$n = 2,$$

а вторая нормализация выделяет

$$2^{2-1} = 2.$$

Обе коэффициентные массы совпадают:

$$n = 2^{n-1}.$$

Поэтому два остаточных масштаба могут совпадать:

$$l^2 = q^2.$$

Это ровно квадратичный, пифагоров случай.

Кубический случай. При $n = 3$ нечётные биномиальные коэффициенты равны

$$\binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1.$$

Их общая масса равна

$$2^{3-1} = 4.$$

Первая нормализация выделяет 3, а вторая выделяет 4. Поэтому

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

и, при $q > 0$,

$$l^3 \neq q^3.$$

Четвёртая степень. При $n = 4$ нечётные коэффициенты равны

$$\binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{3} = 4.$$

Их общая масса равна

$$2^{4-1} = 8.$$

Первая нормализация выделяет 4, а вторая выделяет 8. Поэтому

$$l^4 = 2q^4,$$

и снова

$$l^4 \neq q^4.$$

В общем случае для каждого целого $n > 2$ выполнено

$$2^{n-1} > n.$$

Следовательно, из

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

при $q > 0$ следует, что коэффициентный множитель справа больше единицы. Именно это и называется препятствием совместимости симметрии коэффициентов: равенство $l^n = q^n$ совместимо с двумя нормализациями только при $n = 1$ и $n = 2$.

13. Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$

Рассмотрим уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Для $n = 1$ получаем

$$1 = 2^0 = 1.$$

Для $n = 2$ получаем

$$2 = 2^1 = 2.$$

То есть $n = 1$ и $n = 2$ действительно являются решениями.

Покажем, что при $n > 2$ решений нет. Эквивалентно можно записать

$$2^n = 2n.$$

Но для всех натуральных $n \geq 3$ имеем

$$2^n > 2n. \tag{27}$$

Например:

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Дальше разрыв только растёт, потому что показательная функция удваивается на каждом шаге, а линейная функция прибавляет лишь постоянную величину.

На языке Coq эта часть разбита на несколько элементарных лемм:

- pow2_gt_linear_shift;
- pow2_gt_linear;
- pow_eq_linear_positive;
- two_pow_eq_two_mul_iff_shift;
- binary_scaling_roots_only_one_two.

Итоговая формальная мысль проста:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

14. Условная теорема модели

Теорема 14.1 (Условно при совместимости остаточных масштабов). Пусть гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Пусть нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ допускает две вещественные нормализации

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

где $l > 0, q > 0$. Тогда сравнение двух нормализаций даёт

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно,

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Так как уравнение $n = 2^{n-1}$ имеет среди положительных целых чисел только решения $n = 1$ и $n = 2$, равенство остаточных масштабов несовместимо ни с каким показателем $n > 2$.

Доказательство. Из двух нормализаций следует

$$n l^n = 2^{n-1} q^n,$$

а значит

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если $l^n = q^n$, то

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Так как $q > 0$, то $q^n > 0$, и сокращение на q^n законно. Получаем

$$n = 2^{n-1}.$$

Обратно, если $n = 2^{n-1}$, то точное отношение сразу даёт $l^n = q^n$. Следовательно, равенство остаточных масштабов эквивалентно уравнению $n = 2^{n-1}$. Но это уравнение в положительных целых числах имеет только решения $n = 1$ и $n = 2$. Поэтому случай $n > 2$ противоречит требованию совместимости остаточных масштабов. $\square$

Эта теорема является условной. Главный математический вопрос состоит в том, обязана ли внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохранять равенство $l^n = q^n$ между двумя естественными нормировками одного и того же нечётного биномиального ядра.

15. Модульная оговорка

В обсуждениях ВТФ часто приводят примеры сравнений вида

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod}q}.$$

Такие примеры могут быть правильными, но они относятся к другому уровню задачи.

Сравнение по модулю означает, что существует целое число t такое, что

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod}q \cdot t.$$

Равенство в целых числах является только частным случаем $t = 0$.

Пример 15.1. Имеем

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

В целых числах $2 \neq 27$. Но по модулю 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

значит

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

Это истинное модульное сравнение, но не истинное целочисленное равенство.

Поэтому наличие решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}$$

при $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию.

Если специально переходить к модульному уровню, параметры нужно задавать отдельно:

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

и только потом писать

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

16. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел `ModularRemark`. В нём отношение модульной сравнимости определяется как

$$\text{modular_congruentmod}qab.$$

Математически это означает:

$$\exists t \in \mathbb{Z} : a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Лемма `integer_equality_implies_modular_power_congruence` проверяет направление:

$$\text{целочисленное равенство} \implies \text{модульное сравнение}.$$

Если

$$x^n + y^n = z^n,$$

то можно взять $t = 0$.

Лемма `integer_equality_is_zero_modular_witness` явно фиксирует, что настоящему равенству соответствует нулевой модульный свидетель $t = 0$.

Лемма `modular_congruence_not_integer_equality` проверяет пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

но

$$3^3 \not\equiv 1^3 + 1^3$$

в целых числах.

Структура `ModularResidues` формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки m^n и p^n , а затем отдельно задавать остатки z и x .

17. Связь с основными фрагментами `Soq`

В этом разделе перечислены главные `Soq`-объекты версии 15.3 и их смысл.

`sum_diff_from_parameters_R`

Проверяет $z + x = 2m^n$ и $z - x = 2p^n$ над $\mathbb{R}$.

`sum_diff_from_parameters_Z`

То же над $\mathbb{Z}$.

`parity_condition_Z`

Если $m, p \in \mathbb{Z}$, то $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными.

`no_parameters_if_parity_violation`

Если нарушена чётность $z + x$ или $z - x$, целочисленных параметров m, p в такой форме нет.

`no_parameters_if_odd`

Та же идея записана через нечётность соответствующих сумм и разностей.

`no_parameters_for_example`

Формальный пример $z = 2$, $x = 1$, $n = 3$: вещественная реконструкция возможна, но целочисленная невозможна.

`real_core_factorization`

Первая нормализация $\text{core} = n l^n$.

`coefficient_mass_factorization`

Вторая нормализация $\text{core} = 2^{n-1} q^n$.

`two_scale_factorizations_relation`

Из двух факторизаций одного ядра выводит точное отношение $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$.

`residual_scale_equality`

Равенство остаточных масштабов $l^n = q^n$.

`coefficient_mass_equality`

Равенство коэффициентных масс $n = 2^{n-1}$.

residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality

Из двух факторизаций, равенства $l^n = q^n$ и положительности $q > 0$ выводит $n = 2^{n-1}$.

coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality

Из двух факторизаций и равенства $n = 2^{n-1}$ выводит $l^n = q^n$.

coefficient_symmetry_compatibility_iff

Проверяет центральную эквивалентность версии 15.3: $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.

CoefficientSymmetryData

Упаковывает n , core, l , q , положительность и условия совместимости модели.

coefficient_symmetry_data_forces_shift

Из CoefficientSymmetryData выводит $n = 2^{n-1}$.

binary_scaling_roots_only_one_two

Из $n = 2^{n-1}$ выводит $n = 1$ или $n = 2$.

coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent

Из данных совместимости выводит $n = 1$ или $n = 2$.

coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent

Из данных совместимости и $n > 2$ выводит противоречие.

coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent

Формализует тот же финальный запрет непосредственно из двух факторизаций, $l^n = q^n$, $q > 0$ и $n > 2$.

18. Что именно проверяет Соq

Соq проверяет не историческую гипотезу целиком и не безусловную ВТФ. Он проверяет формальную условную цепочку версии 15.3.

Сначала две вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

влекут точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Далее Соq проверяет эквивалентность совместимости

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

В терминах Соq это записано как

$$\text{residual_scale_equality}n l q \iff \text{coefficient_mass_equality}n.$$

Затем Соq проверяет элементарную арифметическую часть:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно,

$$n > 2$$

невозможно при двух факторизациях, положительности $q > 0$ и требовании $l^n = q^n$.

Иными словами, Соq подтверждает отсутствие логической ошибки в финальном условном выводе. Но саму содержательную причину, по которой гипотетическое положительное целочисленное решение должно сохранять равенство $l^n = q^n$, нужно обсуждать отдельно.

19. Чего Соq не доказывает

Для честности нужно явно сказать: Соq не доказывает автоматически, что из всякого гипотетического решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

следует необходимость сохранять равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

между двумя естественными вещественными нормировками одного и того же нечётного биномиального ядра.

Соq проверяет другое: если приняты две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

если принято

$$l^n = q^n,$$

и если $q > 0$, то дальнейший вывод строг:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому слабое место условной схемы находится не в арифметике уравнения $n = 2^{n-1}$ и не в Соq-проверяемой финальной цепочке. Решающим пунктом остаётся математический статус требования: должна ли внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохранять равенство $l^n = q^n$?

20. Почему время компиляции важно, но не заменяет математику

Если Соq-файл компилируется за несколько секунд, это означает, что формально записанные леммы и теоремы проверены машиной. Это хороший технический признак: в коде нет пропущенных доказательств, незаконных переходов или незакрытых целей.

Однако время компиляции не является доказательством исходной математической гипотезы. Машина проверяет только то, что записано в формальном языке. Если равенство остаточных масштабов $l^n = q^n$ внесено как требование совместимости, Соq честно проверяет следствия этого требования, но не выводит его из пустого места.

Поэтому правильная формула такая:

Быстрая компиляция Соq подтверждает корректность формального вывода внутри заданных предпосылок, но не превращает условную предпосылку в безусловную теорему.

21. Как корректно сформулировать сообщение для форума

Для математического форума лучше использовать спокойную и точную формулировку:

Я предлагаю обсудить условную реконструктивную модель вокруг ВТФ. В ней нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ записывается двумя способами: $S_n(m, p) = n l^n$ и $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$. Из сравнения этих нормализаций следует $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$. Поэтому при двух нормировках одного и того же ядра равенство остаточных масштабов $l^n = q^n$ эквивалентно $n = 2^{n-1}$. Это уравнение имеет только положительные решения $n = 1$ и $n = 2$. Соq проверяет финальную формальную цепочку, но главный вопрос остаётся математическим: обязана ли внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохранять равенство остаточных масштабов?

Такой стиль честен и конструктивен. Он не требует от читателя сразу принять всю модель, а приглашает проверить конкретный центральный пункт.

22. Типичные вопросы и ответы

22.1. Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?

Нет. Это учебное объяснение условной модели. Безусловная ВТФ доказана Уайлсом и Тейлором. Здесь рассматривается другая условная схема.

22.2. Что является главным математическим узлом версии 15.3?

Главный узел - статус равенства остаточных масштабов

$$l^n = q^n.$$

Версия 15.3 показывает, что при двух естественных вещественных нормировках одного и того же нечётного биномиального ядра это равенство эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Значит, оно совместимо только с $n = 1$ и $n = 2$. Открытым для обсуждения остаётся вопрос, обязано ли гипотетическое положительное целочисленное решение сохранять это равенство остаточных масштабов.

22.3. Что именно проверяет Соq?

Соq проверяет формальную цепочку:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n \implies l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

а затем центральную эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

и финальный вывод

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

22.4. Почему q не является модулем?

В этой модели q - вещественный остаточный масштаб второй нормализации. Модуль в модульной арифметике обозначается $\text{mod } q$.

22.5. Почему вещественная факторизация не является делимостью?

Потому что

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над $\mathbb{R}$ означает только вещественное равенство. Оно не означает автоматически

$$n \mid S_n(m, p)$$

в $\mathbb{Z}$.

22.6. Почему равенство $l^n = q^n$ нельзя просто объявить очевидным?

Потому что l и q - это остаточные масштабы после двух разных нормализаций одного и того же ядра. Их равенство является сильным требованием совместимости. Версия 15.3 уточняет его точный смысл:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Эта эквивалентность объясняет, почему равенство выполняется в квадратичном случае и неизбежно нарушается при более высоких показателях.

22.7. Почему квадратичный случай особенный?

Для $n = 2$ линейный коэффициент равен 2, и общая масса нечётных биномиальных коэффициентов тоже равна $2^{2-1} = 2$. Поэтому две извлечённые коэффициентные массы совпадают, и остаточные масштабы могут совпадать:

$$l^2 = q^2.$$

Для $n > 2$ общая масса нечётных коэффициентов 2^{n-1} строго больше n , поэтому два остаточных масштаба расходятся.

23. Учебные упражнения

1. Раскройте $(A + B)^5 - (A - B)^5$ и убедитесь, что остаются только нечётные степени B .
2. Для $n = 4$ выпишите нечётное ядро $S_4(m, p)$ явно.
3. Докажите тождество

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}$$

с помощью равенств $(1 + 1)^n$ и $(1 - 1)^n$.

4. Для $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ проверьте, что нечётная сумма коэффициентов равна 32, и объясните, почему это не делится на 6 в $\mathbb{Z}$.
5. Покажите по индукции, что для всех $n \geq 3$ выполнено $2^n > 2n$.
6. Объясните своими словами, чем равенство над $\mathbb{Z}$ отличается от сравнения по модулю.
7. Используя формулу

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

объясните, почему $l^n = q^n$ эквивалентно $n = 2^{n-1}$.

8. Проверьте отдельно случаи $n = 2$, $n = 3$ и $n = 4$ и объясните, почему квадратичный случай является особенным.

24. Итоговая схема всей модели

В сжатом виде вся условная схема выглядит так:

$$\begin{aligned}
 & x^n + y^n = z^n \\
 & \Downarrow \\
 & y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 & \Downarrow \\
 & (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p) \\
 & \Downarrow \\
 & S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \iff n = 2^{n-1} \\
 & \Downarrow \\
 & n \in \{1, 2\} \\
 & \Downarrow
 \end{aligned}$$

при $n > 2$ равенство остаточных масштабов
несовместимо с двумя нормализациями.

25. Заключение

Версия 15.3 учебного файла объясняет схему препятствия совместимости симметрии коэффициентов. Главная логика состоит в сравнении двух естественных вещественных нормализаций одного и того же нечётного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Из них следует точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поэтому в версии 15.3 равенство остаточных масштабов имеет точный смысл:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

А это возможно только для $n = 1$ и $n = 2$.

Соq проверяет финальную формальную цепочку, но не заменяет доказательство того, что гипотетическое положительное целочисленное решение обязано сохранять равенство $l^n = q^n$. Поэтому корректный статус модели - условная реконструкция: при требовании совместимости остаточных масштабов показатель $n > 2$ невозможен.

26. Мини-гlossарий

Термин	Смысл
Великая теорема Ферма	Утверждение, что $x^n + y^n = z^n$ не имеет положительных натуральных решений при $n > 2$.
Бином Ньютона	Формула раскрытия $(A + B)^n$ через биномиальные коэффициенты.
Нечётное биномиальное ядро	Сумма нечётных членов, остающихся в $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ после сокращения чётных членов.
Первая нормализация	Запись $S_n(m, p) = n l^n$, где выделяется линейный биномиальный коэффициент n .
Вторая нормализация	Запись $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$, где выделяется общая масса нечётных биномиальных коэффициентов.
Вещественная факторизация	Запись над $\mathbb{R}$; не то же самое, что делимость в $\mathbb{Z}$.
Остаточный масштаб	Положительный вещественный масштаб, остающийся после выделения коэффициентной массы из одного и того же ядра.
Равенство остаточных масштабов	Равенство $l^n = q^n$.
Препятствие совместимости симметрии коэффициентов	Факт версии 15.3: при двух нормализациях одного ядра $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.
Модуль modq	Число, по которому рассматриваются остатки; оно не является масштабом q .
coefficient_symmetry_compatibility_iff	Соq-теорема, формализующая эквивалентность между равенством остаточных масштабов и равенством коэффициентных масс.
CoefficientSymmetryData	Соq-структура, собирающая n , ядро, масштабы l, q , положительность, две факторизации и равенство остаточных масштабов.

Термин	Смысл
Coq	Система интерактивного доказательства теорем, проверяющая формальные выводы.

27. Список источников и ориентиров

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect*. Version 15.3, preprint, 2026.
2. Г. Л. Деденко. «Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор. Версия 15.3, препринт, 2026.
3. G. L. Dedenko. *GlobalNormalization.v*. Coq formalization file for the coefficient-symmetry compatibility version, 2026.
4. G. L. Dedenko. *О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и препятствия совместимости симметрии коэффициентов*. Пояснительный документ, 2026.
5. A. Wiles. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 1995.
6. R. Taylor, A. Wiles. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 1995.
7. The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant Reference Manual*.